

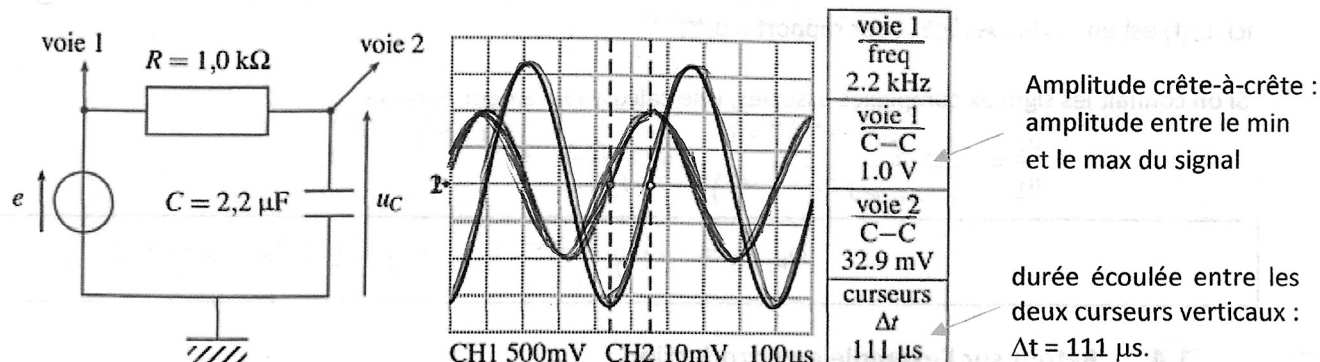
Régime sinusoïdal forcé

Compétences associées :

- Établir et connaître l'impédance d'une résistance, d'un condensateur, d'une bobine.
- Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance équivalente.
- Utiliser la représentation complexe pour étudier le régime forcé.
- Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité.
- Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de graphes expérimentaux d'amplitude et de phase.
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant à caractériser un phénomène de résonance (TP)

Introduction : Intérêt de la notation complexe

À partir de l'instant $t = 0$, on délivre une fonction sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$, de fréquence f et **pulsation** $\omega = 2\pi f$ sur le circuit électrique ci-dessous, et on visualise sur la voie 1 d'un oscilloscope la tension aux bornes du générateur et sur la voie 2 la tension $u_C(t)$ aux bornes $u_C(t)$ du condensateur $u_C(t)$, qui est sur la voie 2.



L'équation différentielle régissant l'évolution du système est :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = e(t)$$

En régime sinusoïdal forcé, appelé aussi régime sinusoïdal permanent, le signal de sortie $s(t)$ est égal à l'unique solution de l'équation différentielle du système qui est sinusoïdale et **de même fréquence** que $e(t)$. Cette solution, appelée réponse sinusoïdale, est indépendante des conditions initiales.

On cherche une solution de la forme $u_C(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ en régime sinusoïdal permanent

$$\frac{du_C}{dt} = -\omega U_m \sin(\omega t + \varphi). \quad \text{Il faut trouver } U_m \text{ et } \varphi \text{ tels que}$$

$$-RC\omega U_m \sin(\omega t + \varphi) + U_m \cos(\omega t + \varphi) = E_0 \cos \omega t \quad ?$$

1. Signaux complexes en régime sinusoïdal forcé

1.1. Fondements de la méthode complexe

Au signal $u(t)$, on associe le nombre complexe :

$$\underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = U_m e^{j\varphi} e^{j\omega t} = \underline{U}_m e^{j\omega t} \quad \underline{U}_m : \text{amplitude complexe de } u$$

Si on connaît le signal complexe $\underline{x}(t)$ correspondant à un signal réel sinusoïdal $x(t)$, on peut trouver :

- la valeur instantanée du signal réel en prenant la partie réelle : $u(t) = \text{Re}(\underline{u}(t))$;
- l'amplitude du signal réel en prenant le module : $U_m = |\underline{U}_m|$;
- la phase initiale en prenant l'argument : $\varphi = \arg(\underline{U}_m)$

1.2. Dérivation et intégration d'un signal complexe

Attendu que $\frac{d}{dt}(e^{j\omega t}) = j\omega e^{j\omega t}$, la règle de dérivation est :

$$\frac{d\underline{u}}{dt}(t) = j\omega \underline{u}$$

Attendu que $\int e^{j\omega t} dt = \frac{e^{j\omega t}}{j\omega}$, la règle d'intégration est :

$$\int \underline{u}(t) dt = \frac{\underline{u}}{j\omega}$$

1.3. Déphasage entre deux signaux complexes

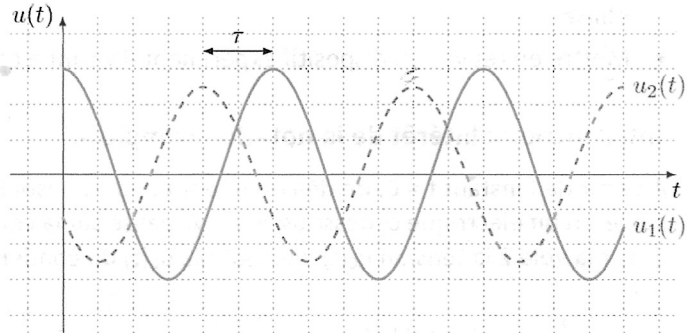
Soient deux signaux sinusoïdaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$ de même pulsation ω et de phases à l'origine égales à φ_1 et φ_2 .

Le déphasage de $u_2(t)$ par rapport à $u_1(t)$ est :

$$\Delta\varphi = \varphi_{u_2/u_1} = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{T} \tau = \omega \tau$$

Ici, $u_2(t)$ est en ... *avance* ... par rapport à $u_1(t)$



Si on connaît les signaux complexes associés, il se calcule facilement puisque :

$$\frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1} = \frac{U_{2m} e^{j(\omega t + \varphi_2)}}{U_{1m} e^{j(\omega t + \varphi_1)}} = \frac{U_{2m}}{U_{1m}} e^{j(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\varphi_{u_2/u_1} = \arg\left(\frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1}\right) = \arg(\underline{u}_2) - \arg(\underline{u}_1)$$

1.4. Retour sur l'exemple en introduction

On note $\underline{u}_C(t)$, d'amplitude complexe $\underline{U}_m$, le signal complexe associé à $u_C(t)$.

1. Exprimer les signaux $e(t)$ et $\underline{u}_C(t)$.
2. Porter ces expressions dans l'équation différentielle et en déduire $\underline{U}_m$
3. Exprimer le module U_m et la phase φ de $\underline{U}_m$. Calculer leurs valeurs
4. Comparer aux valeurs mesurées à partir des signaux affichés sur l'oscilloscope.

$$1- e(t) = E_0 e^{j\omega t} \quad \underline{u}_C(t) = \underline{U}_m e^{j\omega t}$$

$$2- R C \underline{U}_m (j\omega) e^{j\omega t} + \underline{U}_m e^{j\omega t} = E_0 e^{j\omega t}$$

$$\underline{U}_m (1 + j\omega RC) = E_0 \Rightarrow \underline{U}_m = \frac{E_0}{1 + j\omega RC}$$

$$3- U_m = |\underline{U}_m| = \frac{E_0}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

$$\varphi = \arg \underline{U}_m = \arg \frac{E_0}{1 + j\omega RC} = \arg \frac{E_0}{0} - \arg(1 + j\omega RC) = -\arctan RC\omega$$

$$\text{Calcul: } U_m = \frac{0,5}{\sqrt{1 + (1,10^3 \times 2,2 \cdot 10^{-6} \times 2\pi \times 2,2 \cdot 10^3)}} =$$

$$\varphi = -\arctan(1,10^3 \times 2,2 \cdot 10^{-6} \times 2,2 \cdot 10^3) = -\arctan(2,2 \times 2\pi) = -1,5 \text{ rad.}$$

$$4- \text{Oscillogramme} \Rightarrow U_m = \frac{32,9}{2} = 16,4 \text{ mV}$$

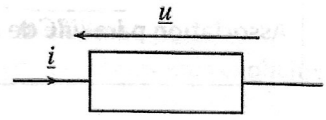
$$\Rightarrow u_C \text{ en retard sur } e \Rightarrow \varphi < 0$$

$$\varphi = -\frac{2\pi}{T} \Delta t = -2\pi f \Delta t = -2\pi \times 2,2 \cdot 10^3 \times 11,10^{-6} = -1,5 \text{ rad}$$

2. Impédance complexe

2.1. Impédance complexe d'un dipôle passif

$$\underline{u} = \underline{Z} \underline{i}$$

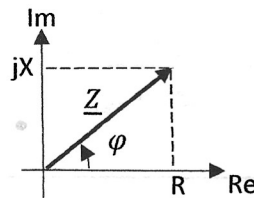


L'impédance complexe permet de déterminer :

- le rapport entre les amplitudes de la tension et du courant : $Z = |\underline{Z}| = \frac{U_m}{I_m}$
- le déphasage entre la tension par rapport au courant : $\arg(\underline{Z}) = \arg\left(\frac{\underline{u}}{\underline{i}}\right) = \arg(\underline{u}) - \arg(\underline{i})$

Écriture cartésienne de l'impédance complexe :

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= R + jX \\ |\underline{Z}| &= \sqrt{R^2 + X^2} \\ \cos(\varphi) &= \frac{R}{|\underline{Z}|} & \sin(\varphi) &= \frac{X}{|\underline{Z}|} & \tan(\varphi) &= \frac{X}{R} \end{aligned}$$



Z : impédance (Ω)

R : résistance (Ω) X : réactance (Ω)

φ : déphasage courant-tension (rad)

Admittance : $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$

2.2. Impédance complexe des dipôles de base

- Dans le cas d'un dipôle ohmique de résistance R , la loi d'Ohm se traduit en notation complexe par $\underline{u} = R \underline{i}$

L'impédance complexe d'un dipôle ohmique est : $\underline{Z}_R = R$

- Pour un condensateur de capacité C , la relation $i(t) = C \frac{du}{dt}$ se traduit en notation complexe par $\underline{i} = j\omega C \underline{u}$

L'impédance complexe d'un condensateur est : $\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$

$\arg(\underline{Z}_C) = -\frac{\pi}{2}$

Pour ω tendant vers 0 : $\underline{Z}_C \rightarrow \infty$: C équivaut à un interrupteur ouvert

Pour ω tendant vers l'infini : $\underline{Z}_C \rightarrow 0$: C équivaut à un interrupteur fermé.

- Pour une bobine d'inductance L , la relation $u(t) = L \frac{di}{dt}$ se traduit en notation complexe par $\underline{u} = j\omega L \underline{i}$

L'impédance complexe d'une bobine est : $\underline{Z}_L = j\omega L$

$\arg(\underline{Z}_L) = +\frac{\pi}{2}$

Pour ω tendant vers 0 : $\underline{Z}_L \rightarrow 0$: L équivaut à un interrupteur fermé

Pour ω tendant vers l'infini : $\underline{Z}_L \rightarrow \infty$: L équivaut à un interrupteur ouvert.

	dipôle ohmique	bobine	condensateur
Déphasage ($\varphi_u - \varphi_i$)	0	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$
Interprétation	en phase	tension en avance	courant en avance
Représentation temporelle			
Représentation complexe			

Association série de n dipôles d'impédances complexes $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$:

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

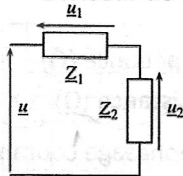
Association parallèle de n dipôles d'impédances complexes $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$:

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

2.4. Ponts diviseurs

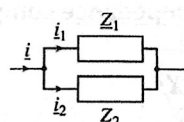
Les formules des ponts diviseurs sont encore valables avec les impédances complexes.

Diviseur de tension



$$u_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} u$$

Diviseur de courant



$$i_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} i$$

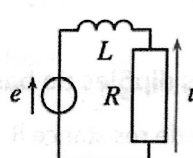
$$= \frac{Y_2}{Y_1 + Y_2} i$$

2.5. Exercices d'application

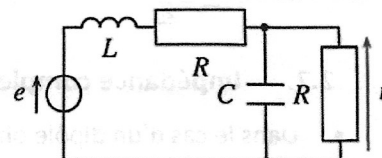
I. Comportement en basses et hautes fréquences

Les générateurs délivrent la tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

Déterminer pour les deux circuits suivants la tension en « hautes » et « basses » fréquences.

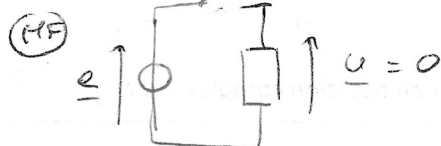
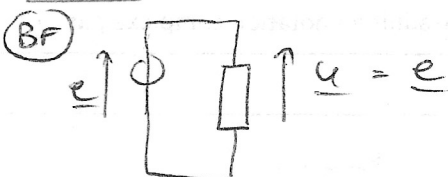


Circuit A

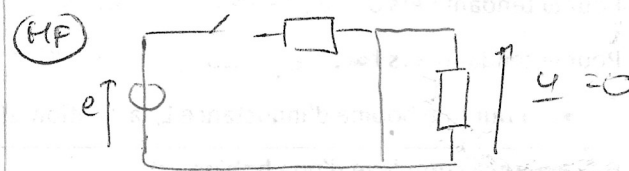
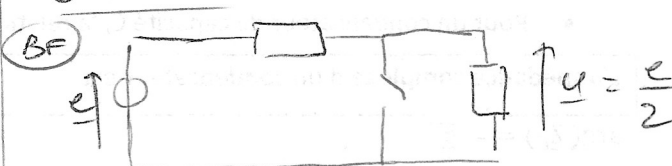


Circuit B

Circuit A



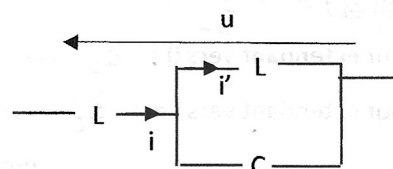
Circuit B



II. Courant dans une bobine

On considère le circuit suivant, alimenté par la tension $u(t) = E_0 \cos(\omega t)$

1. Calculer l'impédance complexe Z_{eq} du circuit.
2. Exprimer $i(t)$, puis $i'(t)$.
3. En déduire $i'(t)$, puis $i''(t)$.



$$1 - Z_{eq} = j\omega L + \frac{j\omega L \times \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = j\omega L + \frac{j\omega L}{1 - L\omega^2} = j\omega L \left(1 + \frac{1}{1 - L\omega^2}\right)$$

$$= j\omega L \times \frac{2 - L\omega^2}{1 - L\omega^2}$$

$$2 - i(t) = \frac{u}{Z_{eq}} = \frac{1 - L\omega^2}{2 - L\omega^2} \times \frac{1}{j\omega L} E_0 e^{j\omega t} = \frac{1 - L\omega^2}{2 - L\omega^2} \times \frac{E_0}{L\omega} (-j) e^{j\omega t}$$

$$= \frac{1 - L\omega^2}{2 - L\omega^2} \frac{E_0}{L\omega} e^{j(\omega t - \pi/2)} \Rightarrow i(t) = \frac{1 - L\omega^2}{2 - L\omega^2} \frac{E_0}{L\omega} \cos(\omega t - \pi/2)$$

$$= \frac{1 - L\omega^2}{2 - L\omega^2} \frac{E_0}{L\omega} \sin(\omega t)$$

$$3 - i'(t) = \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} i(t) = \frac{1}{1 - L\omega^2} i(t)$$

$$d'au \quad i'(t) = \frac{E_0}{(2 - L\omega^2)L\omega} \sin \omega t$$

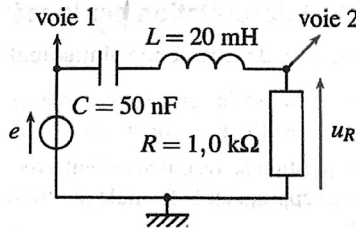
3. Résonance dans un circuit RLC série

C'est un phénomène qui peut apparaître en régime sinusoïdal. Il existe deux phénomènes de résonance observables avec un circuit RLC série : la résonance d'intensité et la résonance de charge.

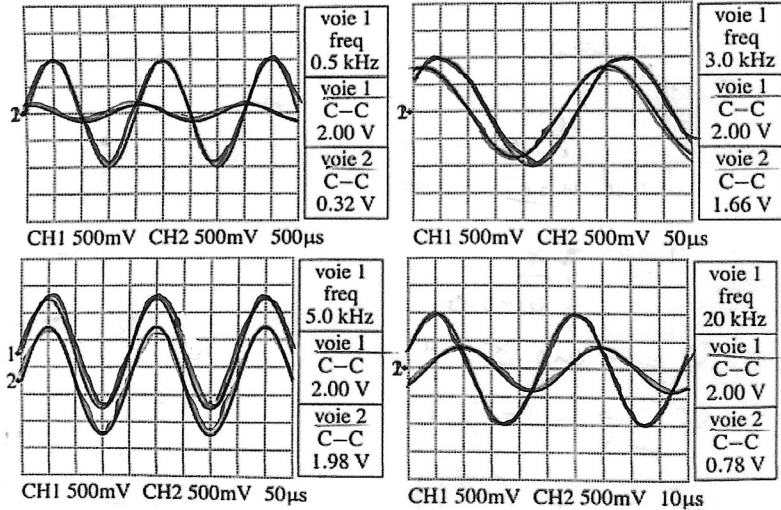
La **résonance** apparaît quand l'amplitude de la réponse sinusoïdale, d'amplitude fixe mais de fréquence variable, passe par un maximum pour une valeur f_0 de la fréquence, appelée fréquence de résonance.

3.1. Résonance d'intensité

On étudie un circuit RLC série alimenté par un générateur de tension idéal imposant une tension sinusoïdale $e(t)$ de fréquence f variable et d'amplitude $E_0 = 2,00$ V.



Pour différentes fréquences f , on observe à l'oscilloscope, sur la voie 1, la tension d'entrée $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$, et sur la voie 2, la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor.



Pour $f < 5$ kHz, $f = 5$ kHz et $f > 5$ kHz, dire si le signal $u_R(t)$ est en avance, en retard ou en phase sur le signal $e(t)$:

- $f < 5 \text{ kHz}$: u_R en avance sur $e \Rightarrow \varphi > 0$
- $f = 5 \text{ kHz}$: u_R en phase avec $e \Rightarrow \varphi = 0$
- $f > 5 \text{ kHz}$: u_R en retard sur $e \Rightarrow \varphi < 0$

• Étude de l'amplitude

On modélise la tension imposée par le générateur par $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ avec $\omega = 2\pi f$.

1. En appliquant la relation du diviseur de tension, donner l'expression du signal complexe $\underline{u}_R(t)$.
2. En déduire l'amplitude U_{R0} de la tension $u_R(t)$.
3. À quelle condition sur ω $U_{R0}(\omega)$ présente-t-elle un maximum ? Pourquoi parle-t-on de résonance d'intensité ?
4. Exprimer la fréquence de résonance et calculer sa valeur.
5. Après avoir étudié les limites de $U_{R0}(\omega)$ et calculé sa valeur à la résonance, tracer l'allure de la courbe

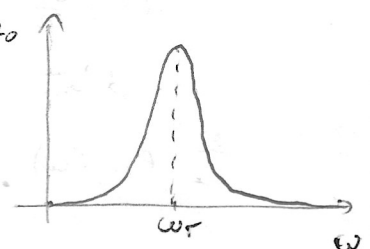
$$1- \underline{u}_R = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L} \underline{e} = \frac{R}{1 + j(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega})} = \frac{E_0 e^{j\omega t}}{1 + j(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega})}$$

$$2- U_{R0} = |\underline{u}_R| = \frac{E_0}{\sqrt{1 + (\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega})^2}}$$

3- U_{R0} présente un maximum lorsque $1 + (\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega})^2$ est minimal soit $\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega} = 0 \Rightarrow \frac{L\omega}{R} = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ pulsation propre propre
 $U_R = Ri \Rightarrow$ résonance de la tension U_R équivalent à la résonance d'intensité.

$$4- f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{20 \cdot 10^{-3} \times 50 \cdot 10^{-9}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-9}}} = 5 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$5- U_{R0} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0 \quad U_{R0} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$$

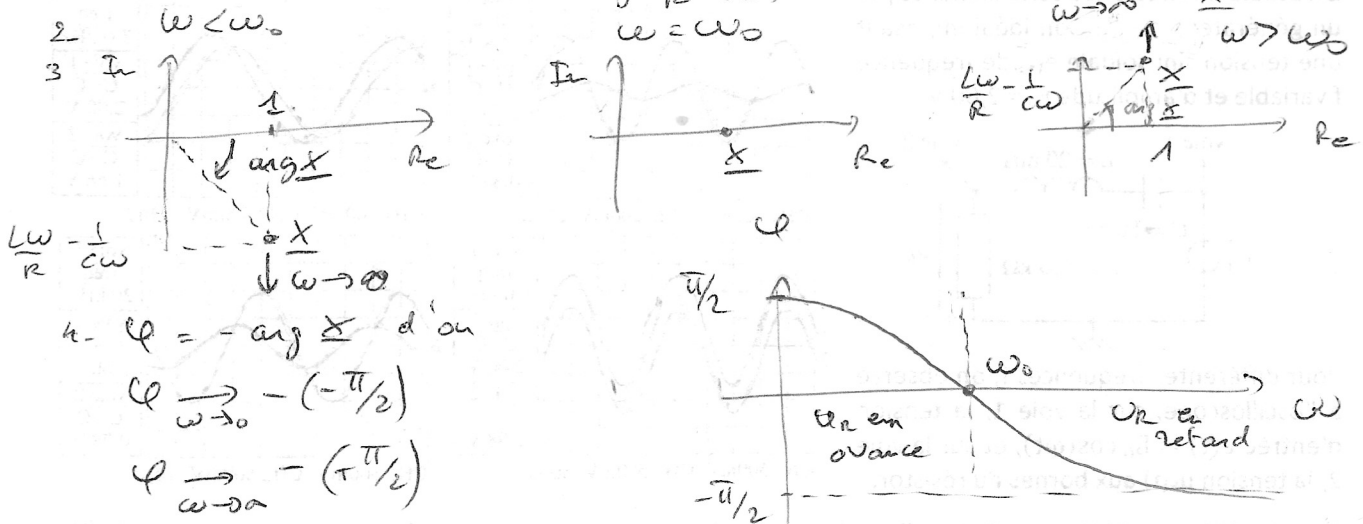


La fréquence de résonance en intensité est égale à la fréquence propre du circuit f_0 .

• Étude du déphasage

1. Exprimer le déphasage φ de $i(t)$, donc de $u_R(t)$, par rapport à $e(t)$ en fonction de $\underline{u}_R$ et $\underline{e}$, puis en fonction de l'argument d'un nombre complexe $\underline{X}$ que l'on exprimera.
2. Pour $\omega < \omega_0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega > \omega_0$, placer qualitativement $\underline{X}$ dans le plan complexe
3. Comment se déplace $\underline{X}$ dans le plan complexe lorsque $\omega \rightarrow 0$? lorsque $\omega \rightarrow +\infty$
4. En déduire les limites de $\varphi(\omega)$, puis tracer l'allure de la courbe. Indiquer sur la courbe les domaines pour lesquels $u_R(t)$ est en avance ou en retard sur $e(t)$.

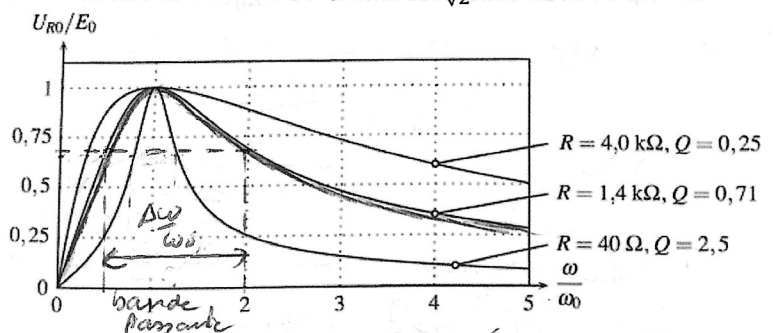
$$1 - \varphi = \varphi_{i/e} = \varphi_{u_R/e} = \arg \frac{E_0}{1 + j(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega})} = \arg E_0 - \arg(1 + j(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega}))$$



À la résonance d'intensité, l'intensité est en phase avec la tension de générateur

• Influence du facteur de qualité

1. La forme canonique associée à $\underline{u}_R$ est $\underline{u}_R = \frac{e}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$. Par identification avec la forme trouvée plus haut, trouver les expressions de ω_0 et Q , appelé facteur de qualité.
2. Exprimer $U_{R0}(\omega)$ en fonction de E_0 , ω_0 , Q et ω .
3. On appelle bande passante le domaine de pulsation ($\Delta\omega$) pour lequel $U_{R0} > \frac{U_{R0,max}}{\sqrt{2}}$, où $U_{R0,max}$ désigne l'amplitude maximale. Déterminer l'équation vérifiée par ω lorsque $U_{R0}(\omega) = \frac{U_{R0,max}}{\sqrt{2}}$ et résoudre les deux équations du second degré associées. Exprimer $\Delta\omega$ en fonction de ω_0 et Q .
4. La figure ci-contre montre la courbe de résonance en intensité du circuit RLC série pour 3 valeurs différentes de la résistance R , donc du facteur de qualité Q . À l'aide de la relation précédente et de mesures sur les courbes ci-contre, retrouver la valeur de Q pour $R = 1,4 \text{ k}\Omega$



$$1 - \frac{e}{1 + j(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{C\omega})} = \frac{e}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \Rightarrow \begin{cases} \frac{L\omega}{R} = \frac{Q\omega}{\omega_0} \\ \frac{1}{C\omega} = \frac{Q\omega_0}{\omega} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \\ Q^2 = \frac{1}{R^2} \frac{L}{C} \end{cases}$$

d'où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

$$2 - U_{R0}(\omega) = \frac{E_0}{\sqrt{1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} \Rightarrow U_{R0,max} = E_0 \text{ (lorsque } \omega = \omega_0)$$

$$3 - U_{R0}(\omega) = \frac{U_{R0,max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{E_0}{\sqrt{1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = \pm \frac{1}{Q}$$

$$\text{Equation 1 : } \frac{\omega^2}{\omega_0^2} - \frac{\omega}{Q} - \omega_0 = 0 ; \Delta = \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} > \frac{1}{Q}$$

$$\omega_{1,a} = \frac{1/Q + \sqrt{\Delta}}{2/\omega_0} = \frac{\omega_0}{2} \left(\frac{1}{Q} + \sqrt{\Delta} \right)$$

$$\omega_{1,b} = \frac{1/Q - \sqrt{\Delta}}{2/\omega_0} = \frac{\omega_0}{2} \left(\frac{1}{Q} - \sqrt{\Delta} \right) < 0 : \text{impossible.}$$

$$\text{Equation 2 : } \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{\omega}{Q} - \omega_0 = 0$$

$$\omega_{2,a} = \frac{-1/Q + \sqrt{\Delta}}{2/\omega_0} = \frac{\omega_0}{2} \left(-\frac{1}{Q} + \sqrt{\Delta} \right)$$

$$\omega_{2,b} = \frac{-1/Q - \sqrt{\Delta}}{2/\omega_0} = \frac{\omega_0}{2} \left(-\frac{1}{Q} - \sqrt{\Delta} \right) < 0 : \text{impossible}$$

$$\Delta\omega = \omega_{1,a} - \omega_{2,a} = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7 \quad \text{On mesure } \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{1,9}{1,3} \text{ (produit)} \Rightarrow Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{1,3}{1,9} = 0,68$$

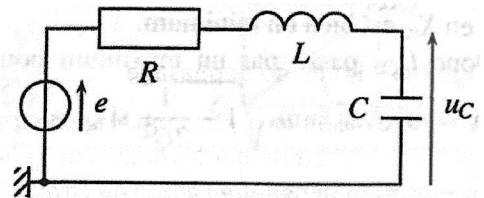
La bande passante est le domaine de pulsation ($\Delta\omega$) pour lequel $U > \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$, où $U_{\max}$ désigne l'amplitude maximale.

On montre que la bande passante s'exprime par : $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$

Le pic de résonance est d'autant plus étroit que le facteur de qualité est grand.

3.2. Résonance de charge d'un circuit RLC série

On considère comme signal de sortie la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, tension proportionnelle à la charge du condensateur, d'où le nom de résonance de charge donné au phénomène de résonance qu'on peut éventuellement observer sur le signal de $u_C(t)$.



• Étude de l'amplitude

1. À l'aide du pont diviseur de tension, montrer que $\underline{u}_C$ peut se mettre sous la forme :

$$\underline{u}_C = \frac{\underline{e}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

Par identification trouver les expressions de ω_0 et Q .

2. En déduire l'amplitude U_{C0} de la tension $u_C(t)$ et l'exprimer en fonction de $X = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$
3. Comment exprimer mathématiquement le fait que $U_{C0}(X)$ présente un maximum ? Comment cela se traduit-il sur la fonction de X apparaissant au dénominateur ? En déduire une équation sur X .
4. À quelle condition sur Q cette équation présente-t-elle une solution positive ? Montrer que cela implique une condition sur R que l'on interprètera en termes énergétiques. Dans ce cas, en déduire l'expression de la pulsation de résonance ω_R en fonction de ω_0 et Q .
5. Comment se simplifient cette expression et celle de $U_{C0,\max}$ lorsque $Q \gg 1$?

$$1. \quad \underline{u}_C = \frac{\underline{z}_C}{\underline{z}_R + \underline{z}_L + \underline{z}_C} \underline{e} = \frac{1/j\omega C}{R + j\omega L + 1/j\omega C} \underline{e} = \frac{\underline{e}}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

Par identification : $\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = LC\omega^2$

$$\begin{cases} \frac{\omega}{\omega_0} = RC\omega \\ \Rightarrow \begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ Q = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \end{cases} \end{cases}$$

$$2. \quad U_{C0} = |\underline{u}_C(t)| = \frac{|\underline{e}|}{\left| 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} \right|} = \frac{E_0}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$$

$$= \frac{E_0}{\sqrt{(1-X)^2 + \frac{X}{Q^2}}}$$

3. $U_{co}(x)$ maximale en $x \Leftrightarrow U'_{co}(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 0$

ou $f(x) = (1-x)^2 + \frac{x}{Q}$; $f'(x) = -2(1-x) + \frac{1}{Q^2} = 0$

$2(x-1) = -\frac{1}{Q^2} \Rightarrow x = 1 - \frac{1}{2Q^2}$

4. $x \geq 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2Q^2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2Q^2} \leq 1 \Leftrightarrow Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

d'où $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ soit $R \leq \sqrt{\frac{2L}{C}} = R_{critique}$

Il y a résonance de charge si l'effet Joule (dissipatif) n'est pas trop fort.

$x = \left(\frac{\omega_r}{\omega_0}\right)^2 \Rightarrow \omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$

5. $Q \gg 1 \Rightarrow \omega_r \approx \omega_0$

$U_{co,max} = \frac{E_0}{\sqrt{1 + 1/Q^2}} \approx QE_0$

Il y a résonance sur $u_c(t)$ si

$Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$

La pulsation de résonance ω_r est

inférieure à la pulsation propre et peu différente si $Q \gg 1$. Dans ce cas $U_{co,max} \approx QE_0$

• Étude du déphasage

1. Soit $\varphi(\omega)$ le déphasage de $u_c(t)$ par rapport à $e(t)$. Quel est le signe de φ ?
2. Déterminer les limites de $\varphi(\omega)$ ainsi que $\varphi(\omega_0)$.
3. En déduire l'allure de $\varphi(\omega)$. Que vaut φ à la résonance lorsque $Q \gg 1$?

1- $u_c = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}} e$

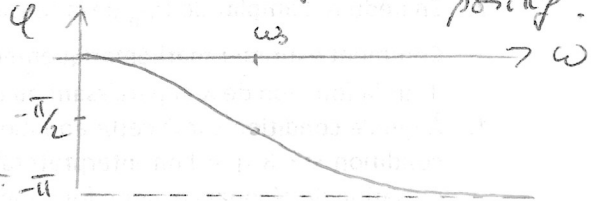
$\varphi(\omega) = \varphi_{u_c} = \arg \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$

2- $\omega \ll \omega_0$: $\varphi(\omega) = \arg \frac{1}{1} = 0 = -\arg(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}) < 0$

$\omega \gg \omega_0$: $\varphi(\omega) = \arg \frac{1}{-\omega^2/\omega_0^2} = -\pi$

$\varphi(\omega_0) = -\arg\left(\frac{1}{Q}\right) = -\pi/2$

3- A la résonance, $\omega_r = \omega_0$ si $Q \gg 1$ d'où $\varphi = -\pi/2$



• Influence du facteur de qualité

Dans le cas où $Q \gg 1$, on montre que l'expression de la bande passante reste égale à :

$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$

La largeur de la bande passante est d'autant plus faible que le facteur de qualité est élevé. Dans ce cas, on dit que l'acuité de la résonance est forte.

Facteur de qualité	Observation
$Q \gg 1$	Oscillateur faiblement amorti ; résonance forte et aiguë.
$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$	Cas critique : disparition de la résonance.
$Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$	Oscillateur trop amorti ; pas de résonance.

